

TD01 Correction

Matière : PROGRAMMATION OBJET

Classes : SEM2

```
package minichaine;

public class MiniChaine {
    // les constatntes
    public static final String FONCTION_CASSETTE = "CASSETTE";
    public static final String FONCTION_CD = "CD";
    public static final String FONCTION_RADIO = "RADIO";
    public static final byte VOLUME_MIN = 0;
    public static final byte VOLUME_MAX = 30;
    // les attributs
    private boolean estEnMarche;
    private String fonction;
    private int volume;
    private String nomCassette;
    private String nomCD;
    private String frequence;
    // les constructeurs
    public MiniChaine(int volume) {
        estEnMarche = false;
        fonction = FONCTION_RADIO;
        this.volume = volume;
        nomCassette = "";
        nomCD = "";
        frequence = "99.9 FM";
    }
}
```

```

public MiniChaine() {
    this(13); // 13 est le volume initial ni 0 ni 30
}

public void demarrer() {
    estEnMarche = true;
    System.out.println("Démarrage...");
    System.out.println("-----");
}

public void arreter() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Arrêt...");
    estEnMarche = false;
}

public void augmenterVolume() {
    if (volume < VOLUME_MAX) {
        System.out.println("Augmentation volume...");
        volume++;
    }
    System.out.println("Volume de lecture: " + volume);
}

public void diminuerVolume() {
    if (volume > VOLUME_MIN) {
        System.out.println("Diminution volume...");
        volume--;
    }
    System.out.println("Volume de lecture: " + volume);
}

```



```
public void setFonction(String fonction) {  
    this.fonction = fonction;  
}
```

```
public void chargerCassette(String nomCassette) {  
    this.nomCassette = nomCassette;  
}
```

```
public void chargerCD(String nomCD) {  
    this.nomCD = nomCD;  
}
```

```
public void setFrequence(String frequence) {  
    this.frequence = frequence;  
}
```

```
public void lire() {  
    if (estEnMarche) {  
        if (fonction.equals(FONCTION_CASSETTE))  
            System.out.println("Lecture Cassette :" + nomCassette);  
        else if (fonction.equals(FONCTION_CD))  
            System.out.println("Lecture CD :" + nomCD);  
        else if (fonction.equals(FONCTION_RADIO))  
            System.out.println("Lecture de la fréquence Radio :"  
                                + frequence);  
        System.out.println("Volume de lecture : " + volume);  
    }  
}
```



```
package minichaine;

public class TestMiniChaine {

    public static void main(String[] args) {
        MiniChaine miniChaine;
        miniChaine = new MiniChaine();
        miniChaine.demarrer();
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            miniChaine.augmenterVolume();
        miniChaine.diminuerVolume();
        miniChaine.chargerCassette("!!?Cassette?!!");
        miniChaine.chargerCD("!!?CD?!!");
        miniChaine.setFrequence("0067809 FM");
        miniChaine.lire();
        miniChaine.setFonction(MiniChaine.FONCTION_CASSETTE);
        miniChaine.lire();
        miniChaine.setFonction(MiniChaine.FONCTION_CD);
        miniChaine.lire();
        miniChaine.arreter();
    }
}
```

